

Den første etterkrigstiden 1945-1960

- Bevissthet i en etterkrigstid
- Ny teknologi
- Jakten etter det nye
 - Teknikker
 - Materialer
 - Klangeksperimenter

- Aleatorikk
- Serialisme [www](http://www.aleatorikk.no)
- Elektroakustisk musikk
 - Musique concrète [www](http://www.musiqueconcrete.no)
 - Elektronisk musikk
 - Blandingsformer

Den andre eksperimentbølgen

- Mellomkrigstid og krigstid: Sensur i Europa
 - Emigrasjon av kunstnere til USA
- I skyggen av 2. verdenskrig
 - ønsket om en musikk som ikke er ideologisk
 - som ikke misbrukes til krig og undertrykkelse
 - tar avstand fra senromantikk, de store følelsers musikk
- Ny økonomisk oppgang e. krigen ⇒ økende interesse for kunst
- Ny teknologi
 - LP-platen (lydkvalitet, innspillingslengde)
 - Innspillingsteknologi muliggjør musikk uten musikere, frigjøring fra tradisjonell notasjon
- Darmstadt fra 1946 –
møteplass for eksperimentell musikk [www](http://www.darmstadt1946.com)

Men mye fortsetter som før – neoklassisisme, 12-toneteknikk, nasjonale retninger osv.



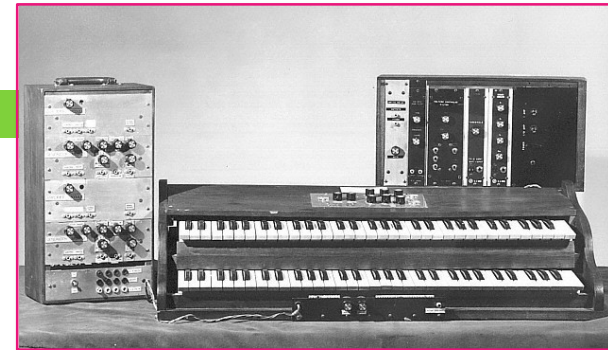
Jakten etter nye teknikker og materialer

- Ideal: Alltid noe nytt, noe ikke tidligere hørt!
 - eksperimentering **JA**
 - neoklassisisme **NEI**
- Bakgrunn:
 - fremmedgjøring, opprusting, fiendskap
 - angst (kald krig, 3. verdenskrig)
 - komponisten som opprører



Jakten etter nye teknikker og materialer

- Alle lyder skal kunne brukes
 - stillhet, utradisjonell bruk av instrumenter, kunstig frembrakte lyder, lyder som er tatt opp
 - **hvordan** er viktigere enn **hva**
- Ny teknologi
 - Elektronikk – transistorer, prosessorer
 - Lydmaskiner – generatorer
 - visker ut skillet mellom komponist og utøver
 - Synthesizer
- Nye komposisjonsteknikker
 - videreutvikling av 12-toneteknikken www



Første Moog 1964



Mini moog 1970

Moog, eks.:

Wendy Carlos - Bach - Brandenb. kons nr 3, [3 sats](#) (Switched-On Bach, 1968)
Emerson, Lake & Palmer - [The Sage](#) (Pictures at an exhibition, 1971)
Herbie Hancock - [Quasar](#) (Crossings, 1972)

Instrumentale klangeksperimenter

□ Europa

- Radiostasjoner, høgskoler osv med egne lydstudioer, festivaler og sommerkurs
- Offentlig finansiering av avantgarde-kunsten!

□ USA

- Ingen offentlig støtte
- derfor: eksperimenter med tradisjonelle instrumenter spilt på utradisjonelt vis

[www](#)

- John Cage (1912-92): Preparert piano
 - skruer, filt, papir, binders mm plasseres på og mellom strengene og på hamrene → en ny lydverden inspirert bl.a. av etnisk musikk (gamelan mm.)
 - Eks. Fra Sonatas and Interludes (1946-48)
[Sonata I](#), [First Interlude](#), [Sonata II](#)



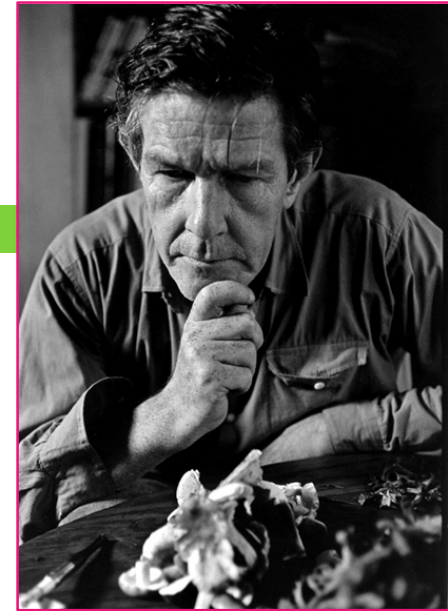
Cage: Preparert piano



[Gamelan](#) (video)

Aleatorikk

- Musikken kan være **uforutsigbar** på en eller annen måte
- 'Tilfeldighetsmusikk', 'Ubestemthet', 'Chance music'
- John Cage (1912-92) [www](#)



- Terningkast, stjernekart ol. Eks: [Etudes Australes VIII XII, XIX](#) (se [utdrag](#) [ø](#) [noten](#) til nr VIII) [www](#)
- Påv. av østlig filosofi, zen-buddhisme
- Mål: Å gjøre musikken mer objektiv
- Stillhetens lyder er også musikk
- Skjemaer, grafisk notasjon, instruksjoner, improvisasjon
- Eks: [William's Mix](#) (1952)
[Rozart Mix](#) (1956)

Om Etudes Australes: De 32 satsene er basert på stjernekart fra den sydlige halvkule ('Australe'). Smale transparenter er lagt over stjernekartet og Cage kunne dermed lese av de 12 tonehøydene. Stjernenes farge og tilfeldighetsoperasjoner bestemmer oktav og andre ting.

Om William's Mix: Stykket er komponert ved å klippe sammen en stor mengde lydbånd-biter etter nærmere bestemte anvisninger. "Partituret" er på 500 sider og arbeidet med dette korte stykket tok omtrent ett år.

Serialisme

□ Flere musikalske elementer ordnes i rekker

- Tonehøyde, tonelengde, dynamikk, artikulasjon, pauser

□ De musikalske elementene selvstendig-gjøres, gjøres uavhengige av hverandre

□ Atematisk musikk

- Ingen gjenkjennelige temaer eller bearbeidelse av temaer

□ Fravær av rytmisk puls vanlig

□ Forbildet var [Webern](#)

□ Først ute var Messiaën i ett enkelt klaverstykke

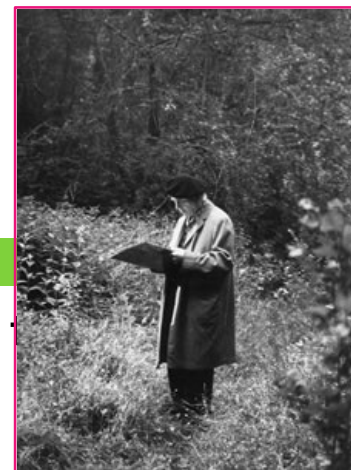
□ Sentrale komponister: Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen

Serier

Komposisjon

I dette eksemplet er tonehøyder, tonelengde og dynamikk serialisert. F.eks. artikulasjon, pauser eller oktav er ikke serialisert.

Olivier Messiaën (1908-92)

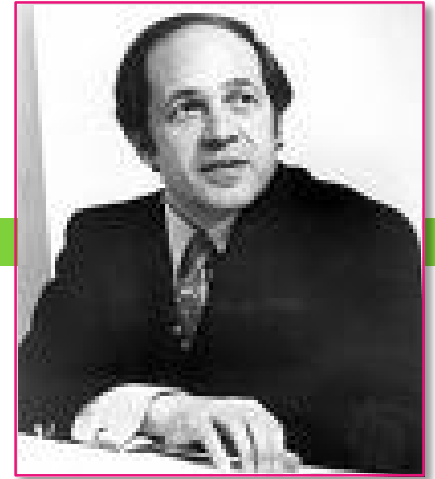


Messiaën noterer
ned fuglesang

- Fransk komponist - utviklet personlige, særegne teknikker og et ikke likner noe annet
 - Symmetriske skalaer med 6 – 10 toner
 - Additiv rytmikk (utgangspunkt i en liten noteverdi, ikke i en puls)
- Påvirket av gamelanmusikk (Indonesia), hinduistiske rytmemønstre, japansk musikk, fuglesang, katolsk mystisme
- Messiaëns la stor vekt på klang
- Orkesterverk med Ondes martenot, klaver
 - Eks: [Oraison](#) for 4 Ondes martenot (1937) [www](#) [www](#)
- I enkelte verk benyttet han unntaksvis serielle teknikker
- Sentrale verk: Mode de valeurs et d'intensités (1949) [utdr](#), Turnangalîla-symfoni (1946-48) [1. sats](#), [2. sats](#), [3. sats](#), Quatuor pour la fin du temps ("Kvartett for tidens ende", 1941) [7. sats](#), Catalogue d'oiseaux ("Fuglekatalogen", 1956-58) - [Dverglerke](#)
- Innflytelsesrik lærer for bl.a. Stockhausen, Boulez, Xenakis



Pierre Boulez (1925-)



- Fransk komponist, teoretiker og dirigent
- Startet som serialist
- Musikk som vitenskapelig utforsking av lyd
- Matematiske metoder i komposisjon
- "Objektiv musikk", fri fra personlig uttrykk og følelser
- Sentrale verk: Structures I (1952), [1a](#) og II (1956-61), [ch 1](#) for to klaver, Le marteau sans maître (1953-55) [del 1](#), [del 2](#) (inspirert av etnisk musikk)
- Nå: Mest aktiv som dirigent. Ikke lenger like dogmatisk som komponist, ikke så streng stil, et (litt) mer personlig uttrykk

Sagt om Le marteau:
"An enrichment of the European sound vocabulary by taking into account non-European sounds: - the xylophone (xylorimba) renders the African balaphon - the vibraphone refers to the Balinses gamelan - the guitar recalls the Japanese koto"

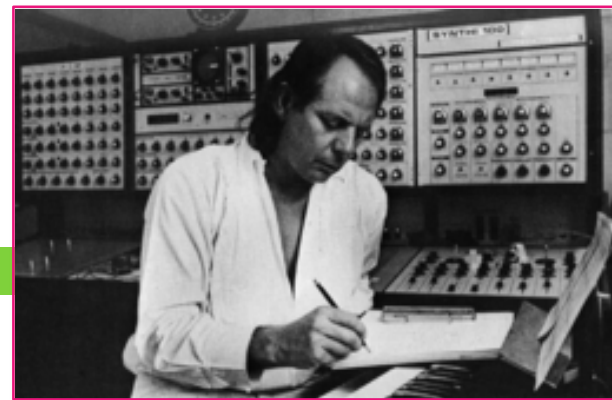
Igor Stravinskij (1882-1971)

- Etter Schönbergs død (i 1951) begynte Stravinskij å bruke serielle teknikker
 - Rekker med færre enn 12-toner
 - 12-toneteknikk
 - Ikke serialisering av andre parametre
- Kirkemusikk og verk basert på bibelske tekster
- Balletter, konserter, sanger
- Sentrale verk i hans sene periode: Agon, Canticum sacrum, Threni [utdrag](#), Requiem Canticles



Karlheinz Stockhausen

(1928-2007)



- Tysk komponist - starter med serialisme
– påvirket av Webern
- Sentral tanke: Hvert stykke skal presentere noe nytt, noe ikke tidligere hørt!
- Serialisme som filosofi:
 - Alt kan settes opp i en skala mellom ytterpunkter
 - Stadig flere parametre serialiseres
 - Ulike musikalske parametre kan sees som uttrykk for felles underliggende prinsipper (ex: rytme er svingninger, tonehøyde er svingninger)
 - Eksempel på tidlig serialisme: [Klavierstück I](#) (1952)

Karlheinz Stockhausen (1928-2007)

□ Mange stiler og teknikker

Serialisme, gruppeteknikk, prosesskomposisjon, elektronikk, "live" elektronikk, formel-komposisjon, collager, overtone-sang, "ny-enkelhet", improvisasjon, grafisk notasjon, "intuitiv musikk", poetiske beskrivelser ...

□ Sentrale verk

Les om Gesang der Jünglinge –
[historikk og analyse](#)

[Gesang der Jünglinge](#) (1955-56), Gruppen for 3 orkestre (1957) - [utdrag](#), Kontakte (1959-60) [del 1](#), [del 2](#), [Mikrophonie I](#) (1965), Aus den sieben Tagen (1967) – [nr 26](#), [les mer om 7 Tagen](#), Stimmung (1968) – [utdrag](#), Licht (7 operaer, 1977-2003) (...og en enorm produksjon!)

□ Stor innflytelse på ettertiden

Mortensen, Rihm, Boehmer, Eötvös m fl. klassiske, men også: Miles Davis, Herbie Hancock, Beatles, Frank Zappa, Pink Floyd, Kraftwerk, Jon Hassel, Björk m.fl.

Konkret musikk

- **Musique concrète** - Fransk retning knyttet til lydstudio i Paris (fransk radio)
 - Bruker hverdagslyder og instrumentlyder
 - Bearbeider disse i lydbåndopptak (klipper i biter, lager løkker, spiller baklengs, forandrer hastighet, redigerer alt sammen igjen)
 - Collage, "lyd-drama", poetisk klang-rike former
- Pierre Schaeffer (1910-95) Ex: [Jernbane-etyde](#) (1948)
- Pierre Henry (1927-) Ex: Le Voyage (1962) [utdr 1](#), [utdr 2](#)
- Påvirker i stor grad ettertiden.

Elektro-akustisk musikk, rock, filmmusikk, sound design

Ex: Beatles (Revolution 9 - [utdr](#)), Frank Zappa, Pink Floyd, Roxy Music, Squarepusher. Eks fra film: Ennio Morricone: Once Upon a Time in the West (1969) :



Pierre Schaeffer [www](#)



Pierre Henry [www](#)

Elektronisk musikk



Oppfinneren Harald Bode
med sitt Melochord

- Lydstudio for elektronisk musikk i Köln (Tyskland)
- Lydgeneratorer:
 - Sinusgenerator: Lager rene svingninger uten overtoner 
 - Støygenerator: Lager "hvit støy" hvor alle tonehøyder i prinsippet er representert 
 - Envelope-generator: Former lyden dynamisk
 - Filtere for å forme klangfargen på lyden
 - Melochord (touch-sensitivt tastatur for å styre generatorene)
- Musikk uten instrumentenes og musikernes begrensninger
- Komponisten har total kontroll
- Ytterpunkter og overganger mellom ytterpunkter
- Serialistiske komponister. Ex: Stockhausen

Elektroakustiske blandingsformer

- Konkret og elektronisk musikk kombineres
 - Ex: Stockhausen: [Gesang der Jünglinge](#) (1956) – kombinasjon av guttestemmer, bearbeidet, og elektroniske lyder – alt spilt inn på lydbånd. & systematisering av språklyder. & systematisering av lydenes bevegelse i rommet
- Levende musikk i ulike besetninger kombineres med lydbåndmusikk
 - Varèse: [Desèrts](#) (1954) - symfoniorkester, Stockhausen: Kontakte for klaver og slagverk – [del 1](#), [del 2](#)
- Musikerne utrustes med elektronisk utstyr: Live electronics
 - Stockhausen: Licht, Helikopter-streichquartett (1993) – [utdrag](#) (Se også [Helikopter-kvartetten på YouTube!](#))
- Utnyttelse av rommet
 - Stockhausen: Sternklang (5 grupper av musikere plassert ulike steder i en park)

